

③ Dire se ...

$$\neg(A \vee C) \models (A \rightarrow B) \wedge \neg(B \rightarrow C)$$

IDEA: costruisco le tabelle delle verità e confronto ...

A	B	C	F	$A \rightarrow B$	$B \rightarrow C$	G
0	0	0	1	1	1	0
0	0	1	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0
1	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	0	1	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0

C'è almeno un modello di F che non è modello di G .

Dunque $F \not\models G$

DOMANDA: se la tavola delle verità fosse stata lunghissima, c'era un modo più veloce per dimostrarlo?

RISPOSTA: Sì, ma lo vedremo più avanti ...

METODO 1: Scrivo la forma disgiuntiva

METODO 2: scrivo la forma congiuntiva

METODO 3: Mi imparo tutte le $2^{2^3} = 256$ possibili
tavole delle verità e scrivo una formula
per ciascuna

METODO 4:

$f(x, y) = g(h(y)) \rightarrow$ scrivo una funzione di due
variabili come una funzione
di una funzione di una
variabile (DEFUNZIONALIZZAZIONE)

Potrei vedere f così...

A	B	C	F	$\wedge$
0	0	0	1	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

tavola
di
 $B \Rightarrow C$

tavola di
 $G \equiv C$

vera quando A è

vera e succede

qualcos'altro

$A \Rightarrow (\text{solo } B \text{ e } C)$

vera quando A è

falsa e succede

qualcos'altro

$\neg A \Rightarrow (\text{solo } B \text{ e } C)$

Dunque una possibile f è...

$$f \equiv (A \Rightarrow (C)) \wedge (\neg A \Rightarrow (B \Rightarrow C))$$

In pratica, non è efficiente usare le tavole delle verità, perché la loro dimensione cresce esponenzialmente

ALTRA STRATEGIA: CALCOLO PER RISOLUZIONE

7 verificare se $\neg(A \vee C) \models (A \rightarrow B) \wedge \neg(B \rightarrow C)$

METODO 1: TAVOLE DELLE VERITÀ:

A	B	C	$\neg(A \vee C)$	$(A \rightarrow B) \wedge \neg(B \rightarrow C)$
0	0	0	1	0
0	0	1	0	...
0	1	0	1	...
0	1	1	0	
1	0	0	0	
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	0	

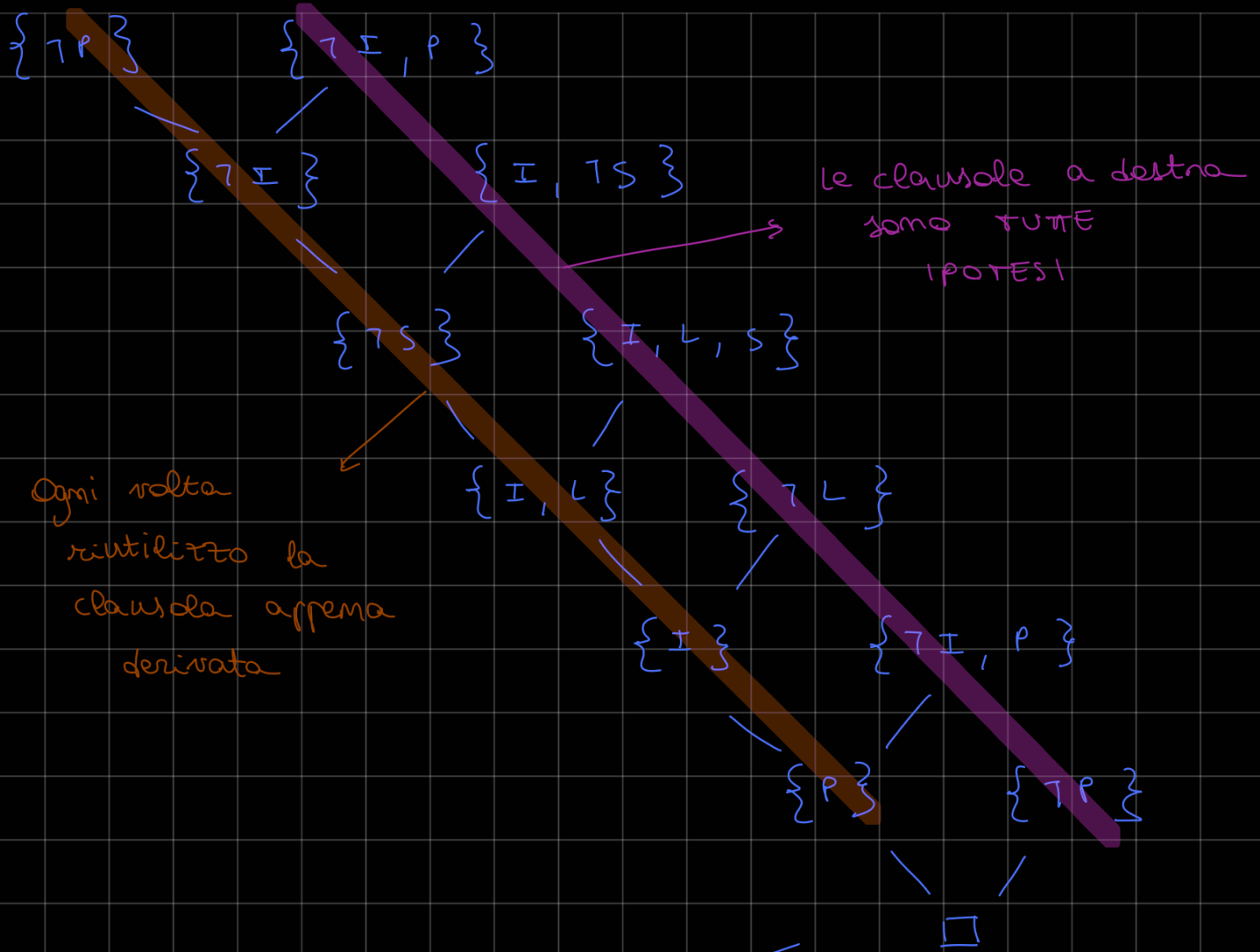
Gia' possiamo dire che $F \not\models G$

METODO 2: Metodo veloce in questo esercizio, ma generalmente PIU' EFFICIENTE QUANDO HO TANTE LETTERE

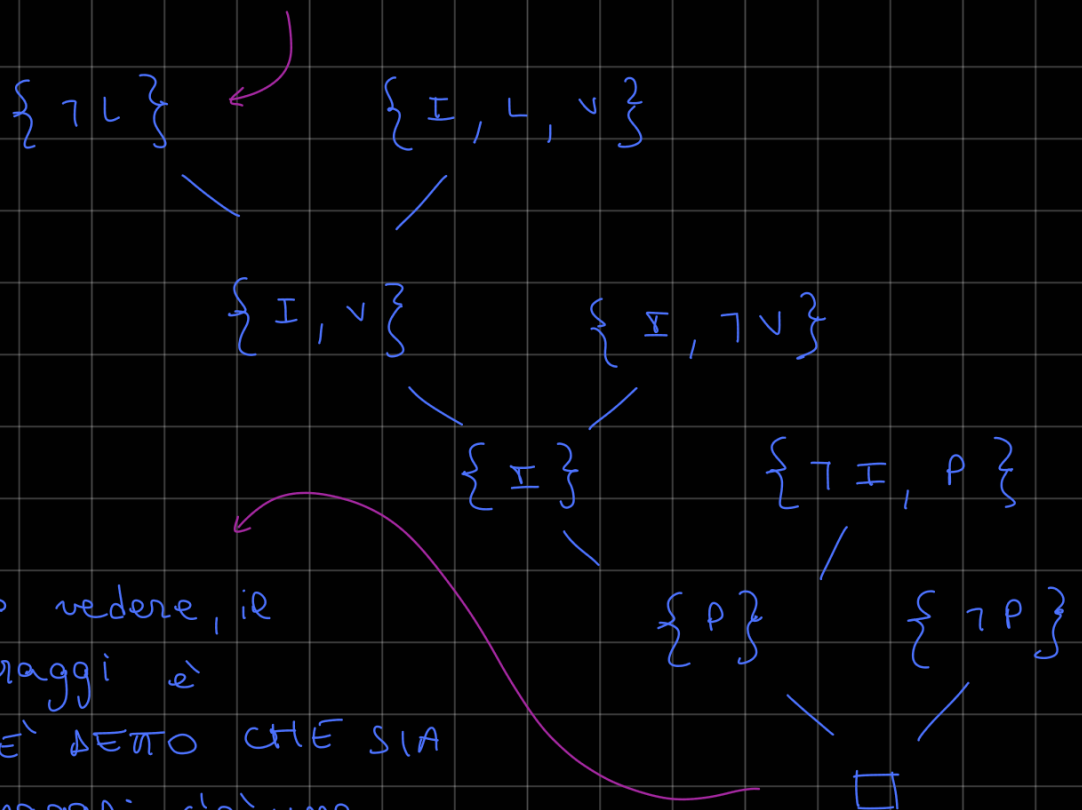
~~$\Gamma \models F$ se $\Gamma \cup \{F\}$ è insoddisfacibile~~

Γ è un insieme di formule

(vedi algoritmo spiegato bene nei file di teoria...)



Posso anche farlo partendo con $\{\neg L\}$



Come possiamo vedere, il numero di passaggi è minore. NON È DETTO CHE SIA IL MINIMO: magari c'è una risoluzione non lineare che usa meno passaggi...

